

Reporte Academico: Robot Minisumo

1. Portada

****Alumno:**** Álvarez Villegas José Ángel

****Materia:**** MICROCONTROLADORES

****Grupo:**** 2809

****Proyecto:**** Robot Minisumo

****Fecha:**** 2026-06-05

2. Indice

1. Introduccion.
2. Objetivo general.
3. Objetivos especificos.
4. Investigacion documental.
5. Materiales y equipo.
6. Lista final de conexiones.
7. Diagrama final de conexiones.
8. Esquematicos del circuito.
9. Funcionamiento del sistema.
- 10.Codigo implementado.
11. Panel de monitoreo para demostracion.
12. Algoritmos.
13. Pseudocodigo.
14. Diagramas de flujo.
15. Simulacion y validacion.
16. Pruebas realizadas.
17. Evidencia del prototipo funcional.
18. Resultados.
19. Conclusiones.
20. Referencias.
21. Anexos.

3. Introduccion

El Robot Minisumo es un sistema autonomo basado en Arduino Nano que usa sensores de linea para detectar el borde del area de competencia, un sensor ultrasonico HC-SR04 para localizar al oponente, servomotores SG90 para traccion diferencial y un buzzer KY-012 para senalizacion.

4. Objetivo general

Consolidar un prototipo funcional de Robot Minisumo con firmware, documentacion, esquemático KiCad, validacion y carpeta de entrega coherentes con las conexiones finales reales.

5. Objetivos especificos

- Documentar la BOM final.
- Documentar la lista final de conexiones.
- Implementar firmware modular para busqueda, ataque y evasión de borde.
- Validar sensores, servos y buzzer con pruebas individuales.
- Generar reporte academico y entregables finales.

6. Investigacion documental

El Arduino Nano se usa como controlador principal por su compatibilidad con el ecosistema Arduino y disponibilidad de entradas/salidas digitales. El HC-SR04 mide distancia por tiempo de vuelo ultrasonico. Los TCRT5000 integran emisor infrarrojo y fototransistor para detectar cambios de reflectancia. Los SG90 de rotacion continua permiten traccion simple mediante pulsos tipo servo, y el KY-012 entrega señal sonora con control digital.

7. Materiales y equipo

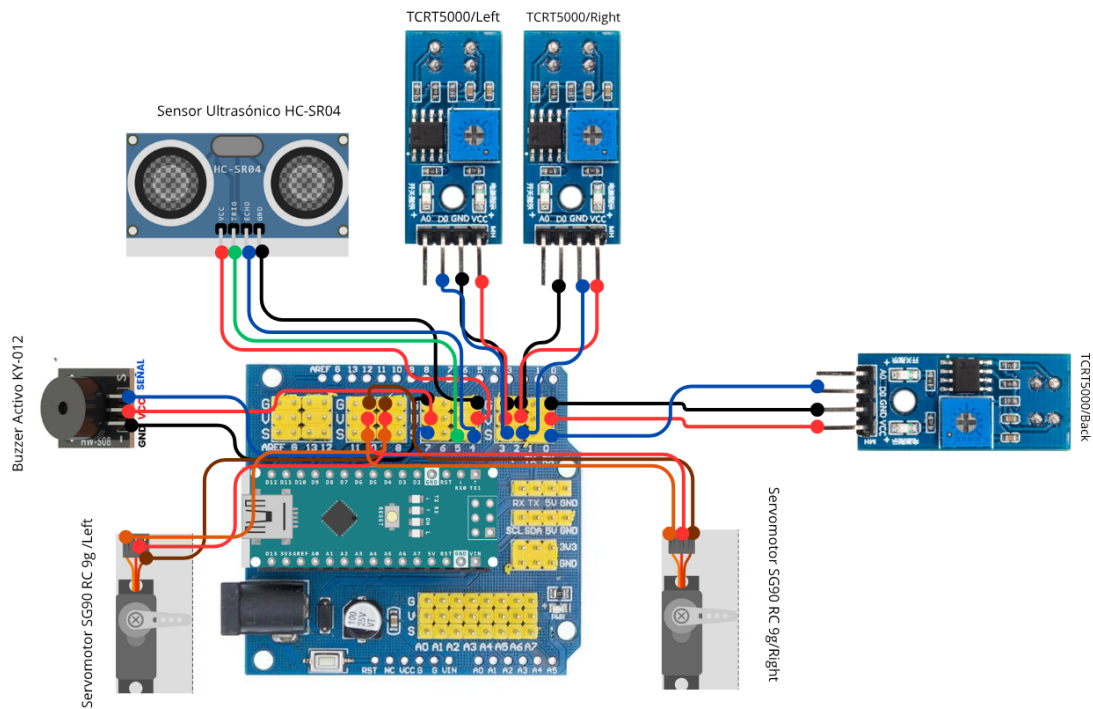
Ver `docs/bom\_final.md` y `report/assets/bom\_final.md`.

8. Lista final de conexiones

Componente	Pin del componente	Pin Arduino/Shield	Señal
---	---	---	---
TCRT5000 Left	D0	D3	TCRT_LEFT
TCRT5000 Right	D0	D2	TCRT_RIGHT
TCRT5000 Back	D0	D0	TCRT_BACK
HC-SR04	Trig	D4	TRIG_HCSR04
HC-SR04	Echo	D5	ECHO_HCSR04
KY-012	S	D7	BUZZER_SIG
SG90 Left	Signal	D9	SERVO_LEFT
SG90 Right	Signal	D10	SERVO_RIGHT

Advertencia: D0 y D1 corresponden a RX/TX del Arduino Nano. El prototipo final usa D0 para `TCRT\_BACK`, por lo que se debe desconectar temporalmente durante carga si interfiere.

9. Diagrama final de conexiones



Version PDF del diagrama final: `assets/diagrama\_conexiones\_final.pdf`.

10. Esquematicos del circuito

El proyecto KiCad esta en `hardware/kicad/robot\_minisumo.kicad\_pro`. El esquemático es documental y representa el montaje real sobre Shield, con GND común, VCC_5V para sensores/buzzer y alimentación estable para servos.

11. Funcionamiento del sistema

El robot da prioridad a la detección de borde. Si cualquier TCRT5000 detecta borde, retrocede y gira. Si no hay borde, mide distancia con HC-SR04. Si detecta un oponente a 35 cm o menos, avanza para atacar. Si no detecta oponente, busca girando.

12. Código implementado

```
const byte PIN_TCRT_LEFT = 3;
const byte PIN_TCRT_RIGHT = 2;
const byte PIN_TCRT_BACK = 0;
const byte PIN_TRIG_HCSR04 = 4;
const byte PIN_ECHO_HCSR04 = 5;
const byte PIN_BUZZER = 7;
const byte PIN_SERVO_LEFT = 9;
const byte PIN_SERVO_RIGHT = 10;
```

Funciones principales: `configurarPines`, `leerUltrasonico`, `leerSensoresLinea`, `avanzar`, `retroceder`, `girarIzquierda`, `girarDerecha`, `detenerRobot`, `buscarOponente`, `atacar`, `evitarBorde`, `sonarBuzzer`, `pruebaSensores`, `pruebaUltrasonico`, `pruebaServos`, `procesarComandoPanel` y `publicarEstadoPanel`.

13. Panel de monitoreo para demostración

Se agregó un panel web de monitoreo compacto en `web-control/` para apoyar la grabación del robot funcionando. El objetivo del panel es mostrar en una sola pantalla de laptop lo importante de la operación: proceso activo, sensores,

actuadores, movimiento, pruebas rapidas y eventos recientes.

Componentes monitoreados:

- HC-SR04 ultrasonico.
- TCRT5000 Left, Right y Back.
- Servo/Motor izquierdo SG90.
- Servo/Motor derecho SG90.
- Buzzer KY-012.
- Movimiento resumido del robot.

Procesos mostrados:

- Inicializacion.
- Lectura de linea.
- Lectura ultrasonica.
- Buscar.
- Ataque.
- Evadir borde.
- Retroceso.
- Giro izquierdo.
- Giro derecho.
- Detenido.

El panel incluye modo demo / grabacion. En este modo los estados son simulados desde el panel y se indica claramente al usuario que no corresponden a lecturas reales del Arduino. Esto permite preparar tomas de video donde se expliquen casos como borde, ataque, busqueda, pruebas de sensores, pruebas de servos, buzzer y detencion.

Tambien se implemento integracion opcional con Web Serial API. Si el navegador soporta Web Serial, el boton `Conectar Arduino` permite seleccionar el puerto del Arduino a 9600 baudios. El firmware final publica mensajes como `STATE:BUSCAR`, `STATE:ATACAR`, `TCRT\_LEFT:1`, `DIST\_CM:20`, `MOTOR\_LEFT:AVANZAR` y `BUZZER:ON`. El panel parsea esos mensajes y actualiza sensores, actuadores, procesos y registro compacto de eventos.

El panel tambien incluye botones de pruebas rapidas. Si existe conexion Web Serial, envia comandos como `CMD:TEST\_SENSORES`, `CMD:TEST\_SERVOS`, `CMD:TEST\_BUZZER`, `CMD:TEST\_ULTRASONICO`, `CMD:DEMO\_BORDE`, `CMD:DEMO\_ATAQUE`, `CMD:DEMO\_BUSCAR` y `CMD:STOP`. Si no existe conexion, los botones activan modo demo y actualizan visualmente el tablero.

Descripcion visual del panel: en la parte superior se muestran conexion, firmware, distancia, accion y modo. La zona central contiene chips de procesos y tarjetas compactas para TCRT Left/Right/Back, HC-SR04, Servo Left, Servo Right, Buzzer y movimiento. Debajo se ubican los botones de pruebas rapidas y un log limitado a eventos recientes.

La utilidad principal durante la grabacion es que toda la informacion importante cabe en la vista de la laptop, sin depender de scroll, y permite explicar que sensor se activo, que actuador responde y que movimiento hace el robot.

14. Algoritmos

Ver `docs/algoritmos.md`.

15. Pseudocodigo

Ver `docs/pseudocodigo.md`.

16. Diagramas de flujo

Ver `docs/diagramas\_flujo.md`.

17. Simulacion y validacion

Ver `simulation/casos\_prueba.md`, `simulation/validacion\_logica.md` y `validation/registro\_pruebas.md`.

18. Pruebas realizadas

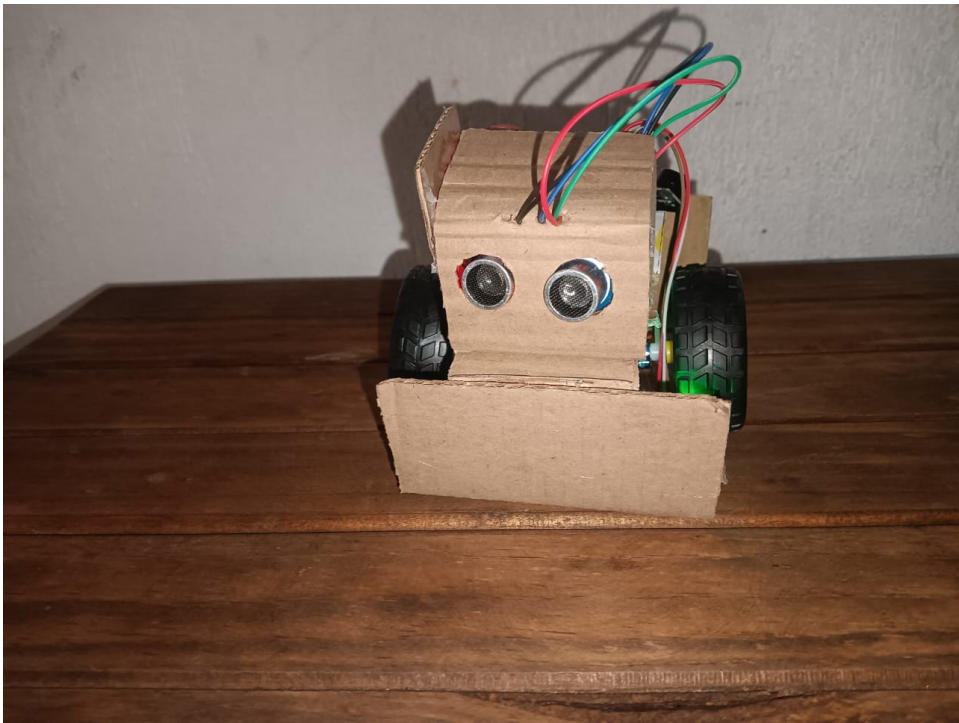
Prueba	Resultado esperado	Resultado observado	Estado
---	---	---	---
Buzzer KY-012	Sonido intermitente al ejecutar test_buzzer	Sonido confirmado por usuario	Aprobado
HC-SR04	Lecturas de distancia en cm	Lecturas observadas: 151, 152, 46, 47, 4, 11, 16, 7 y 6 cm	Aprobado
TCRT5000 Left	Cambio digital al detectar linea/borde	Los tres sensores funcionan con tabla final: Left D3, Right D2, E	
TCRT5000 Right	Cambio digital al detectar linea/borde	Los tres sensores funcionan con tabla final: Left D3, Right D2,	
TCRT5000 Back	Cambio digital al detectar linea/borde	Funciona en D0; advertencia por RX Serial documentada	Aprobado
Servo D9 aislado	Movimiento adelante y atras	1700 us adelanta y 1300 us atrasa	Aprobado
Servos D9/D10 conjunto	D9 avanza y D10 acompaña sin quedarse quieto	D9 avanza, D10 acompaña invertido por montaje, nir	
Firmware final	Arranque serial y logica cargada	Firmware final cargado en COM8 y arranque serial observado	Aprobado
Panel web compacto	Mostrar estado general, procesos, componentes, pruebas y eventos en una pantalla	Panel compacto act	
Robot fisico	Prototipo opera con sensores y actuadores finales	Estado reportado por usuario: robot fisico funcional	

19. Evidencia del prototipo funcional

La evidencia multimedia del prototipo funcional se integro en `assets/` y se documento en `docs/evidencia\_multimedia.md`, `docs/inventario\_multimedia.md` y `validation/evidencia\_funcionamiento.md`.

Evidencia visual incluida:

Evidencia	Archivo	Utilidad
---	---	---
Diagrama final de conexiones	`assets/robot_minisumo_conexiones_diagrama_final_01.png`	Explica el pinout real usado en
Fotografia frontal	`assets/robot_minisumo_montaje_frontal_hcsr04_01.jpg`	Muestra el HC-SR04 al frente del robot.
Fotografia posterior/electronica	`assets/robot_minisumo_montaje_posterior_electronica_01.jpg`	Muestra Arduino Nano, sh
Fotografia de pruebas	`assets/robot_minisumo_pruebas_alimentacion_sensores_01.jpg`	Muestra alimentacion y sensores act
Captura del panel web	`assets/robot_minisumo_panel_monitoreo_desktop_01.png`	Muestra el panel minimalista usado durant



Robot Minisumo

Panel video final

Conectar Arduino

Desconectar

Modo demo OFF

CONEXION

● Desconectado

FIRMWARE

No detectado

DISTANCIA

Sin eco

ACCION

Inicializacion

MODO

Real

Proceso activo

ACTIVO

Inicializacion

Inicializacion

Lectura linea

Lectura US

Buscar

Atacar

Evadir borde

Retroceso

Giro izq.

Giro der.

Detenido

Componentes en tiempo real

TCRT Left

LIBRE

D3

TCRT Right

LIBRE

D2

TCRT Back

LIBRE

D0/RX

HC-SR04

SIN ECO

Sin eco

Servo Left

STOP

D9

Servo Right

STOP

D10

Buzzer

OFF

Sin sonido

Movimiento

DETENIDO

Motores quietos

OPONENTE: NO

Pruebas rapidas

SIN COMANDO

Test sensores

Test servos

Test buzzer

Test ultrasonico

Demo borde

Demo ataque

Demo buscar

Stop

Eventos recientes

15:55:19 PANEL COMPACTO LISTO.

15:55:19 Panel compacto listo.

Evidencia en video incluida:

Video	Duracion	Uso
---	---	---
assets/videos/pruebas/robot_minisumo_pruebas_buzzer_arranque_01.mp4	00:00:02	Buzzer / arranque.
assets/videos/pruebas/robot_minisumo_pruebas_movimiento_servos_01.mp4	00:00:09	Movimiento de servos.
assets/videos/pruebas/robot_minisumo_pruebas_sensores_linea_01.mp4	00:00:06	Sensores TCRT5000.
assets/videos/pruebas/robot_minisumo_pruebas_ultrasonico_busqueda_01.mp4	00:00:09	Busqueda / HC-SR04.
assets/videos/demo_final/robot_minisumo_demo_funcionamiento_final_01.mp4	00:00:15	Demostracion final del robot funci

Esta evidencia permite explicar durante el video final que componentes estan montados, que pruebas se realizaron y como el panel acompaña la demostracion en tiempo real.

20. Resultados

El prototipo físico quedó funcional. Se confirmaron buzzer, HC-SR04, tres TCRT5000 y servos SG90. El pinout final real quedó documentado y el firmware final se cargó en COM8.

La versión funcional cargada fue confirmada por Serial Monitor:

```
Robot Minisumo Final  
1.0.0-funcional  
FUNCIONAL_PROBADO
```

21. Conclusiones

El proyecto final integra hardware, firmware y documentación de forma coherente con el robot funcional real. La principal restricción técnica es el uso de D0 para el sensor trasero, debido a que comparte RX Serial. La recomendación es desconectar temporalmente ese sensor durante cargas de firmware o futuras depuraciones seriales.

22. Referencias

- Documentación Arduino Nano.
- Hojas técnicas HC-SR04, TCRT5000, SG90 y KY-012.
- Documentación KiCad.
- BOM y lista final de conexiones anexadas al proyecto.

23. Anexos

- ``firmware/``.
- ``hardware/kicad/``.
- ``docs/``.
- ``simulation/``.
- ``validation/``.
- ``web-control/``.